

Projektarbeit

LEGO::Lab: Schnittstellen zu externen Displays

im Studiengang
Informatik Master

vorgelegt von

Florian Kaiser
Matrikelnummer: 79728
kaf11018@h-ka.de

an der Hochschule Karlsruhe
am 19.04.2026

Prüfer: Uwe Haneke

ERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe. Textpassagen, die wörtlich oder dem Sinn nach auf Publikationen oder Vorträgen anderer Autoren beruhen, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Karlsruhe, 19.04.2026

Florian Kaiser

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Problemstellung	1
1.3	Zielsetzung der Arbeit	1
1.4	Aufbau der Arbeit	1
2	Grundlagen	1
2.1	Embedded Systeme und Micropython	2
2.2	Kommunikationsmodelle in Embedded-Systemen	2
2.3	Remote Procedure Calls (RPC)	2
2.4	Objektorientierte Abstraktion verteilter Systeme	2
3	Systemanforderungen und Rahmenbedingungen	2
3.1	Funktionale Anforderungen	3
3.2	Nicht-funktionale Anforderungen	3
3.3	Einschränkungen der Zielplattform	3
3.3.1	Speicher- und Laufzeitbeschränkungen	3
3.3.2	Einschränkungen von MicroPython / Pybricks	3
3.3.3	Eigenschaften der Transportverbindung	3
4	Architektur des Systems	3
4.1	Gesamtübersicht der Architektur	4
4.2	Schichtenmodell der Middleware	4
4.3	Komponentenübersicht	4
4.3.1	Interceptor	4
4.3.2	Dispatcher	4
4.3.3	Remote Object Proxies	4
4.4	Datenfluss im System	4
4.5	Sequenzdiagramm eines RPC-Aufrufs	4
5	Transportschicht	4
6	Remote-Objektmodell	5
7	Implementierung	6
8	Evaluation	7
9	Diskussion und Ausblick	8
10	Fazit	9
11	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	11
12	Abkürzungsverzeichnis	12

1 Einleitung

1.1 Motivation

1.2 Problemstellung

1.3 Zielsetzung der Arbeit

1.4 Aufbau der Arbeit

2 Grundlagen

2.1 Embedded Systeme und Micropython

2.2 Kommunikationsmodelle in Embedded-Systemen

2.3 Remote Procedure Calls (RPC)

2.4 Objektorientierte Abstraktion verteilter Systeme

3 Systemanforderungen und Rahmenbedingungen

3.1 Funktionale Anforderungen

3.2 Nicht-funktionale Anforderungen

3.3 Einschränkungen der Zielplattform

3.3.1 Speicher- und Laufzeitbeschränkungen

3.3.2 Einschränkungen von MicroPython / Pybricks

3.3.3 Eigenschaften der Transportverbindung

4 Architektur des Systems

4.1 Gesamtübersicht der Architektur

4.2 Schichtenmodell der Middleware

4.3 Komponentenübersicht

4.3.1 Interceptor

4.3.2 Dispatcher

4.3.3 Remote Object Proxies

4.4 Datenfluss im System

4.5 Sequenzdiagramm eines RPC-Aufrufs

5 Transportschicht

6 Remote-Objektmodell

7 Implementierung

8 Evaluation

9 Diskussion und Ausblick

10 Fazit

11 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Code-Listings

Prompt-Listings

12 Abkürzungsverzeichnis

